

06 - 05- INSUFFISANCE CARDIAQUE - CARDIOMYOPATHIES (ancien cours de 2020) - Pr. El Hattouï

(0:00 - 1:19)

Bonjour, on va faire aujourd'hui le cours sur l'insuffisance cardiaque et les cardiomyopathies, donc on va fusionner les deux ensemble. Alors l'insuffisance cardiaque, comme vous l'avez appris depuis les cours même de physiologie, de sémiologie, c'est le cœur qui est incapable, bien sûr, en étant une pompe, à assurer un débit cardiaque suffisant pour les besoins de l'organisme. Cette définition, bien sûr, a évolué vers une définition beaucoup plus intéressante, mais beaucoup plus complexe, puisqu'elle va intégrer dans la définition la notion d'un syndrome complexe, dans lequel il y a à la fois ces modifications hémodynamiques qui font que la pompe n'assure pas les besoins, ce qui donne des signes congestifs, etc., et des signes, bien sûr, de bas débit, déficit énergétique du tissu, mais surtout, elle est sortie de la définition purement hémodynamique vers une définition neurohormonale, puisqu'elle va englober le fait que, suite à cette dysfonction du ventricule gauche, il y aura une mise en jeu excessive des mécanismes de régulation neurohormonale, et ces mécanismes neurohormonaux mis en jeu de façon excessive vont participer à l'aggravation de la maladie et de l'insuffisance cardiaque.

(1:19 - 1:39)

Le fait d'introduire cette dimension dans la définition a permis, bien sûr, d'ouvrir une porte sur les thérapeutiques possibles, et puis, bien sûr, vers l'amélioration de la prise en charge de cette maladie. Rapidement, les insuffisances cardiaques sont plusieurs. On les classe en insuffisance cardiaque gauche, droite, globale.

(1:39 - 2:06)

On les classe aussi en insuffisance cardiaque aiguë ou chronique. On les classe aussi en insuffisance cardiaque diastolique ou systolique. Et que, pour faire une approche correcte du traitement, il faut rappeler la notion de base, sur le plan physiopathologique, qui dit que le débit cardiaque, c'est le produit du volume éjecté et de la fréquence cardiaque.

(2:07 - 2:38)

Et de là, on peut sortir les déterminants du débit cardiaque qu'on a vus ensemble en physiologie, l'après-charge, la post-charge, la contractivité et, bien sûr, la fréquence cardiaque. Avant, on parlait d'insuffisance cardiaque à débit élevé, à débit abaissé. Maintenant, plutôt, on parle d'insuffisance cardiaque, comme j'ai dit tout à l'heure, systolique, diastolique, plutôt insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée et insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée.

(2:38 - 3:00)

L'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée va remplacer l'insuffisance cardiaque diastolique, dans laquelle le ventricule gauche arrive à éjecter, mais il ne se relâche pas bien. Et l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, dans laquelle c'est le muscle cardiaque qui est responsable de la diminution du débit cardiaque et, donc, décide l'insuffisance cardiaque par la suite. Et là, ça va remplacer l'insuffisance cardiaque systolique.

(3:00 - 4:00)

Alors, le plus important à retenir dans l'avancée des connaissances en matière d'insuffisance cardiaque, c'est qu'on a compris l'importance du cercle vicieux dans lequel se retrouve le patient insuffisant cardiaque. A partir d'un problème hémodynamique, de dysfonction ventriculaire, il y a, suite aussi à une hypoperfusion, etc., il y a une mise en jeu, au début normale et puis excessive, des mécanismes régulateurs de la pression artérielle, dans lesquels rentre le système sympathique, le système rénine-angiotensine, d'aldostérone et d'autres. Et ces mécanismes, une fois qu'ils sont stimulés de façon excessive et prolongée, ils entraînent un stress oxydatif pour le cœur, ils entraînent des modifications, une augmentation de la fibrose cardiaque, ils favorisent l'apoptose cardiaque, le remodelage du ventricule gauche et, donc, l'altération davantage de la fonction systolique du cœur et ainsi de suite.

(4:00 - 4:44)

Et, donc, le malade rentre dans un cercle vicieux qu'il va falloir absolument couper pour pouvoir améliorer son pronostic. Sur le plan clinique, c'est simple de rappeler que les mécanismes de rétention hydrosodée, ce qu'on appelle les signes congestifs, apparaissent suite aux mécanismes adaptatifs qui cherchent à maintenir un débit cardiaque normal. Donc, si le volume éjecté est diminué, il y aura certainement une anomalie de réabsorption, bien sûr, du liquide au niveau capillaire et, donc, des signes de rétention hydrosodée, une augmentation de la surcharge pour le ventricule et, de l'autre côté, la fréquence cardiaque va s'accélérer, le malade va avoir une tachycardie.

(4:45 - 5:31)

Et, à un stade avancé, quand la pression artérielle chute, diminue, ça entraîne une vasoconstriction périphérique qui est une postcharge élevée pour le cœur, donc ça aggrave les choses. Enfin, on a compris aussi l'importance du stress que subit le cœur suite à la pression élevée à l'intérieur du cœur. La pression entraîne une libération à partir des cellules de myocytes d'une molécule, d'un peptide qui s'appelle le BNP, qu'on peut doser sous sa forme NT pro BNP ou BNP et dont le dosage reflète tout simplement une souffrance myocardique suite à une augmentation des conditions de charge et, donc, à des signes d'insuffisance cardiaque.

(5:31 - 6:10)

Donc, ça peut aussi être un moyen clinique, biologique plutôt, de diagnostic de l'insuffisance

cardiaque. Pourquoi le cœur libère le BNP ? Pour pouvoir baisser un peu la pression qui règne à l'intérieur du ventricule gauche et qui l'empêche de fonctionner dans des conditions de charge normales. Et donc, ceci va avoir par exemple un effet natriurétique au niveau rénal, un effet vasodilatateur périphérique, mais ces effets, bien sûr, seront largement dépassés par les mécanismes mis en jeu d'hormonaux qui vont tendre à aggraver plutôt l'insuffisance cardiaque.

(6:11 - 7:50)

Ainsi, la stimulation excessive, adaptative et excessive du système rétinogénésine devient délétère à la langue, entraîne ce qu'on appelle un remodelage du ventricule gauche, c'est vraiment important. Le remodelage, c'est le cœur qui change de forme et qui devient de plus en plus sphérique. Et donc, vous le savez, la performance du cœur est liée plutôt à sa forme.

Plus il est sphérique, moins il est performant. Et donc, un des cibles thérapeutiques actuellement, c'est de limiter ce remodelage, voire d'entraîner un remodelage inverse, un retour à la situation initiale, et de bloquer le système rétinogénésine qui entraîne des effets délétères sur ce remodelage, et bien sûr sur le cœur en entraînant une fibrose cardiaque, et sur, bien sûr, la postcharge en entraînant une vasoconstriction. En conséquence aérodynamique, on obtiendra deux tableaux cliniques.

Un tableau gauche, quand les pressions de remplissage gauche augmentent, la pression capillaire pulmonaire augmente, et donc vous aurez la présence de sérosité d'œdème tout simplement au niveau interstitiel et puis alvéolaire pulmonaire. Et un tableau droit, qui est secondaire à l'augmentation de la pression cette fois-ci, du côté droit, dans le système veine-cave supérieur, qui est donc du ressenti vésiculaire, et inférieur, qui va donner les œdèmes, l'acide, etc. Les différentes étapes qu'il faut suivre quand on prend en charge un insubstant cardiaque, savoir poser le diagnostic positif, après chercher l'étiologie, chercher les comorbidités parce qu'il y a un agréable pronostic du malade, s'il a fait une décompensation, il faut absolument trouver le facteur décompensation pour éviter la récurrence, et puis établir un pronostic et commencer un traitement pharmacologique et non pharmacologique.

(7:50 - 8:53)

Alors le diagnostic, ça se base sur les signes cliniques et éventuellement les données de l'écho, qui va nous permettre de savoir est-ce qu'on est devant une insubstance cardiaque, infraction, déchiration, préservée ou altérée. L'insubstance cardiaque droite, elle est facile à diagnostiquer. Mais est-ce que le diagnostic d'insubstance cardiaque est aussi simple ? Malheureusement non, parce que les signes cliniques qui vont amener à consulter ou qui vont amener à chercher par un médecin les signes d'insubstance cardiaque, à part les signes flagrants comme les œdèmes très importants, l'acide, l'urgence, comme vous avez dit tout à l'heure, les signes classiques comme la dyspnée, l'orthopnée, la tachycardie, même la présence d'orales crépitants, etc., sont dotés d'une sensibilité et de spécificité pas très importante, disons

(8:53 - 14:58)

Les recommandations européennes demandent absolument pour proposer le diagnostic d'insuffisance cardiaque notamment à fraction d'éjection altérée qu'il y ait des symptômes typiques, des signes typiques et fraction d'éjection altérée. Et la même histoire pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, symptômes typiques, signes typiques et puis à l'écho une fraction d'éjection normale mais une anomalie cardiaque qui prédispose à l'insuffisance cardiaque diastolique notamment une HVG, une oreille gauche dilatée etc. Alors est-ce que la radiographie du thorax peut aider? Oui en montrant une cardiomégalie mais c'est pas toujours fréquent et des fois on est devant une fausse cardiomégalie donc la radiographie du thorax on peut la faire si on n'a pas d'autres éléments à notre disposition sinon peut-être on l'a fait aussi pour éliminer d'autres causes d'une dyspnée notamment au respiratoire.

Alors l'ECG il est souvent anormal, soit une tachycardie soit une hypertrophie d'une cavité à une autre soit des troubles de conduction ou de rythme il est très rare d'avoir un ECG normal dans le cadre d'une insuffisance cardiaque. D'ailleurs vous le voyez ici rarement normal c'est aux alentours de 2% 5%. Alors ce tableau relate un peu toutes les anomalies qu'on peut trouver sur l'ECG, vous n'êtes pas censé les apprendre bien sûr par cœur, ça vous donne une idée sur par exemple quand on trouve une tachycardie sinusale on cherche un peu est-ce que par exemple le patient a une décompensation récente, est-ce qu'en plus de son insuffisance cardiaque il a une

anémie, il a de la fièvre, il y a des causes qui augmentent la fréquence cardiaque, la même analyse on peut la faire que si le malade par exemple a une bradycardie, s'il a une fibrillation auriculaire, s'il a des troubles de rythme ventriculaire on évoquera une origine coronaire, une ischémie myocardique, une myocardite, une cardiomyopathie, etc.

Quand il a des ondes de nécrose on évoquera une cardiomyopathie ischémique ou alors une cardiopathie hypertrophique. Donc l'ECG il est souvent anormal, mais aussi les anomalies qu'on retrouve sur l'ECG nous aident à soit évoquer des causes, soit s'orienter vers une étiologie, soit tout simplement à imaginer un traitement particulier, on va voir ça dans la partie traitement. Alors l'écho il est indispensable dans le cas d'une insuffisance cardiaque, en mesurant la fraction d'éjection, la taille des cavités cardiaques et bien sûr éventuellement une cause, notamment une valvulopathie.

Ou alors elle permet au moins d'aider à classer une insuffisance cardiaque dans des formes par exemple si le ventricule est dilaté on parle de cardiomyopathie dilatée, si le ventricule est hypertrophié on parlera de cardiomyopathie hypertrophique, ainsi de suite. Dans la biologie, le premier élément important c'est le dosage de la peptide BMP, son taux augmente de façon parallèle et corrélée à l'importance de la décompensation cardiaque, et cette hormone, la peptide natriurétique qui a été développée depuis longtemps, il y a plusieurs formes, mais c'est la peptide natriurétique B qui nous intéresse, parce que c'est elle qui est plus souvent sécrétée par le cœur. Alors une fois la pression de remplissage ou la pression augmente dans le cœur, il y a un stress pariétal qui fait libérer le BMP, donc l'augmentation de BMP ne nous renseigne pas sur le type de dysfonction, est-ce qu'il est systolique ou diastolique, est-ce qu'il y a une valvulopathie ou autre, non, elle nous aide simplement à poser le diagnostic positif et aussi le diagnostic de sévérité, le diagnostic étiologique ne peut pas le faire avec le BMP.

(14:59 - 19:50)

Alors aux urgences, BMP est certainement utile et très intéressant et notamment avec le développement actuellement du kit de mesure du BMP qui donne des mesures pratiquement instantanées, une valeur normale du BMP est une valeur prédictive négative excellente, elle permet d'éliminer, si le BMP n'est pas élevé, il n'y a pas d'insuffisance cardiaque et si il est positif, il faut bien sûr avoir une probabilité clinique élevée, sinon le BMP peut augmenter pour d'autres raisons autres que cardiaque. Alors les recommandations demandent à ce que l'on fasse un examen clinique, un ECG, éventuellement une radiographie du thorax, si on a fait le BMP en premier, si il est élevé, par exemple plus de 300 pour le NT PRO BMP, 100 pour le BMP et que l'ECG en plus est anormal, la probabilité est importante que ce soit une insuffisance cardiaque, on va à l'écho et on confirme. Si l'ECG est normal, BMP ou NT PRO BMP sont normaux, on peut s'arrêter là et chercher une autre explication à la disposition.

Si on a fait l'écho en premier, on peut compléter par le BMP simplement pour, disons, évaluer le pronostic. Alors toujours dans l'examen paraclinique, qu'est-ce qui est recommandé chez un

insuffisance cardiaque, une échocardiographie est importante, NECG, douze dérivations, un bilan biologique comprenant la natrimie, la calémie, la calcémie, une urécréate, un dosage de transaminase, un dosage de la ferritine, souvent les insuffisants cardiaques ont de l'anémie, il faut la corriger, un dosage de TSH, T3, T4, ça c'est des choses qui sont utiles pour le bilan d'un insuffisance cardiaque et notamment la recherche d'une anémie, pour les autres, le BMP ça dépend, si on n'a pas accès à l'écho, on peut faire le BMP en premier, soit pour éliminer ou alors pour renforcer l'éventualité de l'insuffisance cardiaque et envoyer le malade par la suite vers un centre où il pourra bénéficier de l'échocardiographie. Pour la radiographie du thorax, à moins qu'on suspecte une pathologie pulmonaire, c'est pas forcément un examen indispensable, maintenant si votre patient présente des signes de congestion gauche, il serait intéressant de faire la radio.

L'IRM cardiaque commence à s'imposer de plus en plus dans le bilan d'un insuffisance cardiaque, notamment dans le bilan étiologique, donc ça, ça se demande en général dans des centres qui s'occupent de l'insuffisance cardiaque, la coronagraphe sera utile si on a des éléments de probabilité de maladie coronaire et les tests d'ischémie aussi seront demandés en fonction de la probabilité de maladie coronaire aussi, le cathétérisme on ne le fait que si on envisage de faire derrière une transplantation cardiaque. Alors quelles sont les étiologies qu'il faut retenir ? Il faut savoir que la carte de myopathie ischémique vient en premier lieu, c'est une des causes les plus fréquentes. Deuxièmement, il y a l'HTA, il y a les troubles du rythme comme la CFA et puis il y a l'ensemble des cartes de myopathie, on va voir comment on les classe, et dans l'autre contexte les atteintes valvulaires, les valves myopathiques, une cause fréquente d'insuffisance cardiaque.

Comme vous voyez ici, généralement quand on met toutes les étiologies ensemble, à partir d'un certain âge et en présence de facteurs de risque cardiovasculaires et en l'absence par exemple de valvulopathie, la maladie coronaire vient en premier lieu comme cause d'insuffisance cardiaque. Pour les cartes de myopathie, ils sont classés en carte de myopathie hypertrophique, carte de myopathie dilatée, carte de myopathie arythmogène et carte de myopathie restrictive et puis il y a ceux qui ne sont pas classables. Ce schéma résume, on va avoir carte de myopathie dilatée contre le ventricule dilaté, carte de myopathie hypertrophique contre le ventricule à une paroi hypertrophiée, contre le ventricule à une paroi anormale dite arythmogène, on parle de ce qu'on appelle la dysplasie arythmogène, c'est souvent le ventricule droit, ou alors carte de myopathie restrictive qui à la fois donne une hypertrophie et aussi une altération de la relaxation du ventricule gauche.

(19:51 - 22:40)

Dans toutes ces cartes de myopathie, souvent ils ont un contexte familial, mutation d'un gène codant pour une structure du muscle cardiaque ou alors des facteurs exogènes qui peuvent venir altérer la relaxation et la contractilité cardiaque, altérer bien sûr les mécanismes de relaxation,

mécanismes ioniques et activer le système hormonal qui va favoriser la fibrose, la proptose, l'hypertrophie ainsi de suite et donner donc finalement le tableau d'insuffisance cardiaque, les complications rythmiques, arythmies d'arythmie ou carrément de morse phibite et les complications thrombotiques. Donc on va finalement recueillir ces trois complications principales dans le traitement. Un exemple de carte de myopathie hypertrophique, là c'est en coupe petit axe et là la même carte de myopathie hypertrophique à l'IRM avec on voit clairement l'obstruction intraventriculaire.

Là une carte de myopathie hypertrophique prédominante au niveau de l'apex. Parce que les cartes de myopathie hypertrophique donnent des symptômes, le plus souvent les patients sont asymptomatiques, c'est ça la difficulté, c'est pour ça qu'il faut aller les dépister et s'ils donnent des symptômes ça va être des symptômes pas spécifiques comme la dyspnée, la douleur, palpitations, alors il faut un syncope ou carrément on peut les récupérer après une morse Pour la carte de myopathie dilatée c'est défini par une dilatation de ventricule gauche mais qui n'est pas secondaire à une cause connue comme coronaire, hypertension, valvulopathie, carte de myopathie congénitale, ça doit être une dilatation pratiquement idiopathique. Les causes peuvent être familiales, peuvent être toxiques, prise de médicaments toxiques pour le coeur, prenez l'exemple de la chimiothérapie, peut être une maladie inflammatoire, peut être une postpartum, un exemple de ventricule gauche dilatée, là c'est en coupe 4 cavités, le risque bien sûr de la carte de myopathie dilatée c'est l'aggravation de l'insuffisance cardiaque, l'apparition de troubles de rythme qui peuvent entraîner la mort subite et en résumé pour les cartes de myopathie dilatée retenir l'étiologie souvent, on peut trouver des causes mais souvent indéterminées, il y a toujours ça fait partie des insuffisances cardiaques à fraction d'éjections altérées, souvent on trouve les parois cardiaques qui sont plutôt fines et non pas hypertrophiées alors que toutes les autres structures sont normales, pas de valvulopathie, on fait un corot, il est normal, le péricard est normal, il n'est pas responsable et si on fait une IRM on trouve une fibrose interstitielle diffuse.

(22:41 - 26:48)

Alors parfois on trouve une cause comme l'alcoolisme ce qui est d'ailleurs intéressant parce que ça permet dans plus de 50% de faire régresser cette carte de myopathie dilatée une fois on a arrêté l'alcoolisme, des fois on a des formes familiales qui nécessitent qu'on fasse le dépistage dans le reste de la famille, il y a les cartes de myopathie du postpartum qui peuvent régresser dans 50% il y a les cartes de myopathie dilatée secondaire traitement par chimiothérapie notamment les anthracyclines, la doxorubicine, il y a les cartes de myopathie virales qui malheureusement quand ils s'installent ils sont irréversibles, donc souvent la cause est l'idéopathie, l'écho reste l'examen clé et on peut disons faire la difficulté du diagnostic différentiel se fait avec une carte de myopathie ischémique, donc coronagraphe permettra quand même de trancher, le traitement actuel améliore certainement le pronostic de ces patients. Troisième classe des cartes de myopathie c'est les cartes de myopathie arythmogènes, il faut retenir surtout que ça touche plus souvent le coeur droit en donnant une dysplasie, la modification ou

remplacement de cellules myocardiques entre les droits par un tissu souvent adipeux ou fibreux ce qui génère des foyers de troubles du rythme et entraîne des arythmies sévères avant même que l'insuffisance cardiaque s'installe. Alors à l'ECG on a bien décrit le signe que vous voyez là juste entre le segment le QRS et l'onde T, l'onde Y qui est une onde assez caractéristique de la dysplasie arythmogène du VD.

Pourquoi on en parle parce que la dysplasie arythmogène du VD et la carte de myopathie hypertrophique que j'ai citée au début restent les premières causes de morts subites chez les sujets jeunes et notamment le sujet jeune sportif. Donc il faut toujours aller chercher ces causes là quand on fait un bilan d'un sportif ou quand on fait un examen clinique pour autorisation de pratique sportive. Voilà à l'IRM comment apparaît le ventricule droit dilaté par trémence fibrosée.

Enfin une cause qui est connue depuis maintenant plus d'une décennie la carte de myopathie, la non compaction du ventricule gauche, c'est une forme on va dire d'immaturité congénitale du ventricule gauche qui fait que son muscle ne s'est pas développé correctement et notamment il ne s'est pas compacté correctement et donc il est resté une bonne partie non dense, non compactée et entre la zone compactée et non compactée se produit des troubles de rythme. Donc c'est une anomalie sarcomérique ou mitochondriale spécifique de la pointe et de la paroi latérale du ventricule gauche et qui est responsable à la fois de troubles de rythme et par la suite d'évolution vers la dilatation du ventricule gauche et vers l'insuffisance cardiaque. Alors les critères diagnostiques peuvent être échographiques mais aussi à l'IRN.

Enfin il y a la carte de myopathie restrictive, il y a pas mal de maladies soit sarcomérique soit secondaire qui peuvent entraîner une infiltration de la paroi des ventricules gauche ou droite ou les deux et entraîner donc une hypertrophie, une infiltration, une diminution de la relaxation d'où le nom restrictive mais les ventricules ne se dilatent pas. Voilà un exemple d'une maladie qui entraîne une carte de myopathie restrictive c'est la mylose d'ailleurs actuellement elle est à la tête des causes qui donne une carte de myopathie restrictive. Voilà ce que ça donne sur le plan échographique avec un aspect scintillant du septum interventriculaire.

(26:49 - 30:35)

La même chose en coupe 4 cavités. Voilà vous pouvez aussi classer les cartes de myopathie en toxique, de surcharge, médicamenteuse familiale ou virale mais la classification que je vous ai donnée en hypertrophique, dilatée, restrictive, carte de non compaction du VG et dysplasie arythmogène du VD est la plus retenue. On peut pas passer au traitement sans parler du pronostic il faut savoir que le pronostic déjà il est assez réservé et 50% des malades évoluent vers l'insuffisance cardiaque, 50% je parle des cartes de myopathie évoluent vers la mort subite imprévisible d'où l'intérêt de prendre en charge ces malades dans un centre dédié.

Le pronostic de l'insuffisance cardiaque en général il est limité à 5 ans la mortalité est très importante heureusement les thérapeutiques actuelles permettent d'améliorer nettement le

pronostic. Mais l'insuffisance cardiaque reste une maladie qui entraîne une mortalité beaucoup plus importante que celle des cancers. Alors une fois on a diagnostiqué une insuffisance cardiaque si le malade décompense il faut retrouver les causes de décompensation qui peuvent être des causes multiples, une surcharge par exemple de volume, iatrogène, le malade a pris trop de sel ou une insuffisance rénale, le malade a fait une anémie, il a fait une infection, il a fait une hyperthyroïdie, il a fait une péricardite, il a fait une endocardite, il a aggravé une valvulopathie etc plusieurs causes il faut s'acharner à les chercher.

Dans la vie d'un insuffisance cardiaque ce qu'on souhaite c'est qu'il reste dans la phase plateau que vous voyez en haut et chaque fois qu'il fait une décompensation il ne revient plus à la situation en tout cas clinique normale du début il s'approche plus du décès donc plus les décompensations se rejoignent et plus le malade se dégrade d'où un des objectifs du traitement c'est d'espacer au maximum les décompensations voire de les éviter. Les grandes lignes du traitement si c'est possible de la cause on instaurera certainement des règles d'hygiène diététique, une éducation thérapeutique parce que ça reste une maladie chronique puis un traitement médical dont on va développer essentiellement les médicaments qui sont avisés pronostiques pour les connaître correctement puis les autres traitements qui sont avisés symptomatiques puis il y a d'autres traitements de l'insuffisance cardiaque ce qu'on appelle les traitements interventionnels électriques comme la mise en place d'un défibrillateur, la resynchronisation comme les dispositifs d'assistance circulatoire et enfin la greffe cardiaque et on n'oublie pas l'importance que prend actuellement la réadaptation dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Schématiquement pour expliquer le rôle des médicaments sur le plan hémodynamique on schématise les choses par le cœur par un animal qui tire une charrette et donc la charrette constitue les différents charges que le ventricule doit déplacer et la force de l'animal sera reflétée par la contractivité donc c'est que pour améliorer les choses pour un animal par exemple qui est dénutri malade qui n'arrive pas à tirer une charge importante soit on doit lui baisser la pente en faisant une vasodilatation soit on renforce mais ça les médicaments qui renforcent sa contractivité sont plutôt délétères soit on le change et ça c'est la transplantation.

(30:36 - 34:36)

Donc pour une insuffisance cardiaque aiguë on aura recours aux diurétiques injectables des fois si la pression artérielle est basse on a recours aux inotropes si la pression le permet elle est élevée on aura recours aux vasodilatateurs notamment les dérivés nitrés et dans des cas de chocs cardiogéniques on aura besoin d'une assistance circulatoire ce qu'on appelle l'ecmo ou la contripulsion etc et on met le malade si c'est possible sur liste de greffe cardiaque. Dans l'insuffisance cardiaque chronique on aura besoin des diurétiques pour juguler les signes de congestion on aura besoin des inhibiteurs de l'enzyme de conversion pour justement bloquer la stimulation du système rénine-angiotensine on aura besoin de bêtas bloquants pour leur effet anti-arythmogène et pour leur effet aussi via le blocage du système sympathique ils vont aussi aider à bloquer le système rénine-angiotensine puisque les catecholamines stimulent la sécrétion de rénine

et donc la stimulation du système réunion-jutensile. On pourra utiliser d'autres médicaments bêtas bloquants comme les inhibiteurs des canaux IF ou les digitaliques et à la fin on pourra lister le malade dans une liste de grève cardiaque si toutes les ressources thérapeutiques sont dépassées.

Cette diapo est importante parce qu'elle montre les vraiment deux choses la révolution dans le traitement de l'insuffisance cardiaque qu'on a eu ces dernières années en utilisant les médicaments bêtas bloquants IEC et puis la spironolactone pour bloquer bien sûr la sécrétion de l'aldostérone et en associant bien sûr d'autres thérapeutiques comme les défibrillateurs vous voyez qu'on est passé d'une mortalité importante et en la réduisant progressivement on est arrivé à réduire si on fait le cumul à réduire de façon presque 75% la mortalité des patients qui sont suivis pour insuffisance cardiaque. C'est une évolution importante et ça nous renseigne sur le deuxième point important de cette diapo c'est qu'il y a des médicaments à visée pronostique qui sont les bêtas bloquants, les IEC et bien sûr la spironolactone. Ces trois médicaments sont à visée pronostique qui améliorent le pronostic des patients.

Tout le reste, les diurétiques, les digitaliques, etc restent des médicaments à visée symptomatique. Tous les traitements à visée pronostique dont je viens de parler ne sont recommandés que dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Malheureusement dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée on n'a pas de traitement spécifique actuellement donc on traite un peu la cause mais on n'a pas de traitement qui améliore le pronostic.

Les autres thérapeutiques au delà du traitement médicamenteux vont être l'assistance circulatoire, la resynchronisation ventriculaire quand on a un bloc de branche gauche, c'est important, et puis la grève cardiaque. Ainsi on sait que le champ de traitement de l'insuffisance cardiaque se développe de façon très importante vers des thérapeutiques nouvelles mais dont on ne parlera pas et qui montrent qu'il faut diagnostiquer les malades à temps, les mettre sous traitement notamment dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, les mettre sous traitement important qui améliore leur pronostic qui sont les métras pour enrayer un peu ce cercle vicieux qui fait que les malades s'aggravent davantage pour éviter bien sûr d'avoir un grand nombre de malades qui ont besoin de grève cardiaque.